《排序》课后练习

一、选择题

1、排序方法中,从未排序序列中依次取出元素与已排序序列(初始时为空)中的元素进行比较,将其放入已排序序列的正确位置上的方法,称为（ ）。

a) 希尔排序
b) 起泡排序
c) 插入排序
d) 选择排序

2、在对一组记录（4,38,96,23,15,72,60,45,83）进行直接插入排序时,当把第 7 个记录 60 插入到有序表时,为寻找插入位置需比较（ ）次。

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

3、设有 100 个元素，用折半插入排序法进行排序时，最大比较次数是_____ 。

a) 7
b) 10
c) 25
d) 50

4、对 n 个元素的序列进行冒泡排序时,最少的比较次数是（ ）。

a) 1 次
b) n-1 次
c) n 次
d)（n+1）*n/2 次

5、一组记录的关键码为(46,79,56,38,40,84),则利用快速排序的方法,以第一个记录为基准得到的一次划分结果为（ ）。

a) 38,40,46,56,79,84
b) 40,38,46,79,56,84
c) 40,38,46,84,56,79
d) 40,38,46,56,79,84

二、简答题

1. 将最后一个元素看做有序序列，前面 n-1 个元素看做待排序序列，重写直接插入排序算法实现升序排序。

2. 以关键字序列(265，301，751，129，937，863，742，694，076，438)为例，分别写出执行以下排序算法的各趟排序结束时，关键字序列的状态。

(1) 直接插入排序 (2)希尔排序 (3)冒泡排序